

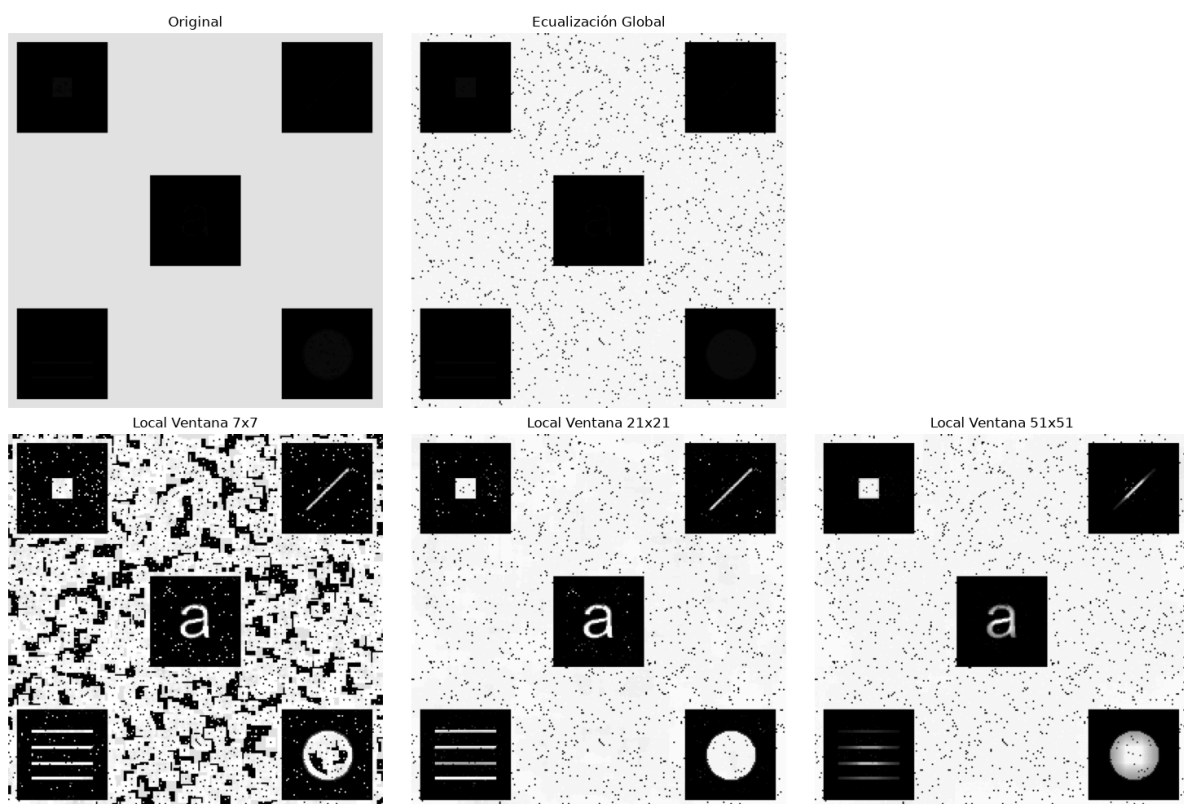
TUIA - Procesamiento de Imágenes I: TP1

Grupo 11:

- Emmanuel Mendoza
- Alvaro Toledo
- Manuel Lazarte
- Agustin Larrubia

Problema 1

a) Imagen resultante:



b)

Al aplicar la ecualización local se pueden observar varios detalles que en la imagen original casi no se distinguen. En la parte superior izquierda aparece un cuadrado pequeño, en la parte superior derecha se puede ver una línea diagonal, en el centro aparece una letra "a", en la parte inferior izquierda se observan varias líneas horizontales y en la parte inferior derecha aparece un círculo.

Al comparar con la ecualización global, se puede ver que los detalles no se resaltan tan claramente. La ecualización local permite distinguir mejor los detalles porque tiene en cuenta lo que ocurre en cada zona de la imagen.

c)

Se probaron tres tamaños de ventana: 7x7, 21x21 y 51x51.

Con la ventana de 7x7 los detalles se pueden observar claramente, pero también aparece bastante ruido en la imagen. Al ser una ventana pequeña, la ecualización cambia mucho según la zona que se esté analizando.

Con la ventana de 21x21 los detalles siguen apareciendo claramente y hay menos ruido que con la ventana de 7x7. En este caso se obtiene un resultado más equilibrado.

Con la ventana de 51x51 la imagen queda más pareja y hay menos ruido, aunque la ecualización tiene menos efecto sobre los detalles pequeños.

En este caso, la ventana de 21x21 parece ser la mejor opción, ya que permite ver los detalles ocultos con bastante claridad sin generar tanto ruido como la ventana de 7x7.

A medida que aumenta el tamaño de la ventana, disminuye el efecto sobre los cambios pequeños de la imagen. Las ventanas chicas permiten resaltar más los detalles, pero también generan más ruido. Las ventanas grandes producen resultados más suaves. Para esta imagen, 21x21 da el resultado más equilibrado.

Problema 2

El script problema2.py valida las planillas tomando sólo la imagen como entrada. No se valida el contenido de cada campo, sólo cuántos caracteres y palabras tiene.

Detección de las celdas

Se umbraliza la imagen con $\text{img} < 128$: líneas y caracteres quedan en 1, el fondo en 0.

Planilla original (grade_sheet_1.png)

IA44

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Umbralizada: img < 128

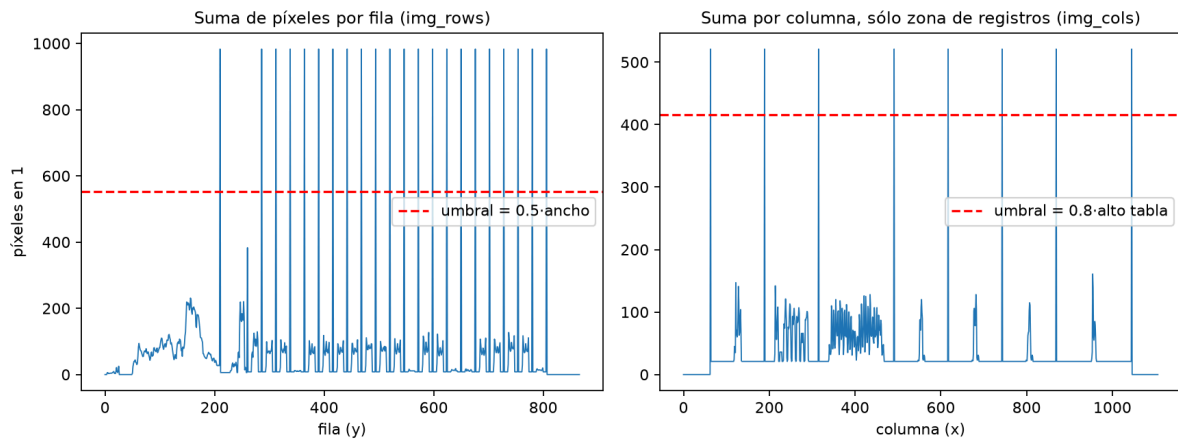
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final	Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3					Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	JUAN CARLINI	6	6	7	A	1	C-1557/1	JUAN CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4	4	L	2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4	4	L
3							3						
4	R-8755/6	RIVAS HUGO	8	2	6	R	4	R-8755/6	RIVAS HUGO	8	2	6	R
5	F-5455/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L	5	F-5455/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L
6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	2	1	1	L	6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	2	1	1	L
7	V-3122/8	NICOLAS VEGA	7	8	9	A	7	V-3122/8	NICOLAS VEGA	7	8	9	A
8	S-1867/6	AMANDA SANTOS	1	8	3	L	8	S-1867/6	AMANDA SANTOS	1	8	3	L
9	J-4789/4	LUCAS JARDON	8	8	7	A	9	J-4789/4	LUCAS JARDON	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO	9	3	1	L	10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO	9	3	1	L
11							11						
12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	6	2	R	12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	6	2	R
13	S-1258/7	JOSE SANTINI	1	9	7	R	13	S-1258/7	JOSE SANTINI	1	9	7	R
14							14						
15							15						
16	F-2319/9	JULIO FOGLIA	1	8	1	L	16	F-2319/9	JULIO FOGLIA	1	8	1	L
17	G-3197/2	CAMILA GODOY	9	5	9	R	17	G-3197/2	CAMILA GODOY	9	5	9	R
18	G-2318/2	RENZO GARCIA	10	10	10	A	18	G-2318/2	RENZO GARCIA	10	10	10	A
19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE	6	6	7	A	19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE	6	6	7	A
20							20						

Planilla original y planilla umbralizada.

Se suman los píxeles por fila y por columna. Las líneas de la tabla superan el umbral (0.5 del ancho para filas, 0.8 del alto de la tabla para columnas). Se toman las **últimas 21 líneas**

horizontales, que delimitan los 20 registros, y las columnas se buscan sólo en esa zona. Funciona en las 4 planillas aunque tengan tamaños distintos.



Suma de píxeles por fila y por columna, con los umbrales usados (línea roja).

Líneas detectadas: rojo = 21 líneas de registros, naranja = encabezado, azul = 8 líneas verticales (7 columnas)

IA4.4						
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1						
Nro.	Legajo	Nombre y Apellido	Notas			Condición Final
			Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	
1	C-1557/1	JUAN CARLINI	6	6	7	A
2	M-4471/7	BIANCA MONTE	1	4	4	L
3						
4	R-8755/6	RIVAS HUGO	8	2	6	R
5	F-5455/1	FARIAS JORGE	9	3	4	L
6	G-3314/6	JUANA GOMEZ	2	1	1	L
7	V-3122/8	NICOLAS VEGA	7	8	9	A
8	S-1867/6	AMANDA SANTOS	1	8	3	L
9	J-4789/4	LUCAS JARDON	8	8	7	A
10	F-1948/2	NAHUEL FAUSTO	9	3	1	L
11						
12	D-2123/6	JORGE DELGADO	9	6	2	R
13	S-1258/7	JOSE SANTINI	1	9	7	R
14						
15						
16	F-2319/9	JULIO FOGLIA	1	8	1	L
17	G-3197/2	CAMILA GODDY	9	5	9	R
18	G-2318/2	RENZO GARCIA	10	10	10	A
19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE	6	6	7	A
20						

Líneas detectadas sobre la planilla 1.

Caracteres y palabras

Cada celda se recorta con 1 píxel de margen para no incluir las líneas. Con `cv2.connectedComponentsWithStats`, cada componente es un carácter. Si la separación entre dos caracteres es mayor a la mitad de su altura, hay un espacio entre palabras.

Planilla 1, registro 1 — Legajo 'C-1557/1': 8 car., 1 palabra → OK

C-1557/1

Planilla 3, registro 9 — Legajo 'R-47 89/4': 8 car., 2 palabras → MAL

R-47 | 89/4

Planilla 1, registro 1 — Nombre 'JUAN CARLINI': 11 car., 2 palabras → OK

JUAN | CARLINI

Planilla 3, registro 8 — Nombre 'AMANDASANTOS': 12 car., 1 palabra → MAL

AMANDASANTOS

Caracteres detectados (verde) y espacios entre palabras (rojo) en celdas correctas e incorrectas.

Planilla 3, registro 15 — Parcial 2 '1.0': 3 car. (el punto se conserva) → MAL

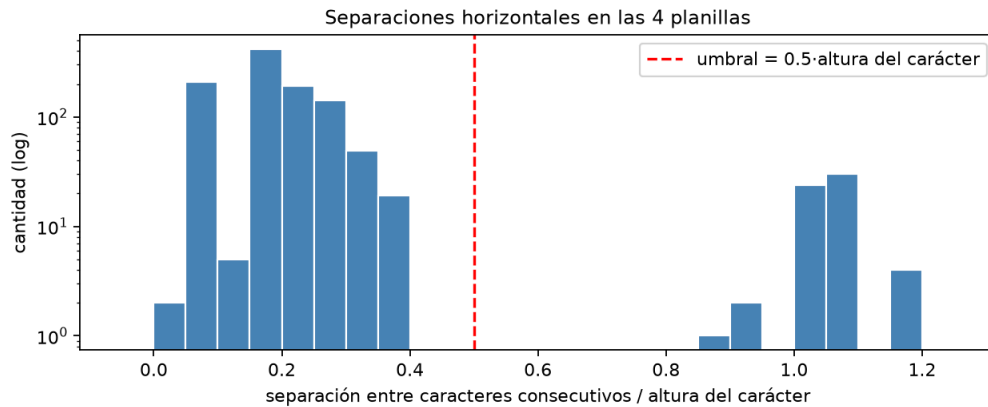
1.0

Planilla 2, registro 17 — Condición 'Rec': 3 car. → MAL

Rec

El punto de "1.0" cuenta como carácter, y "Rec" tiene 3 caracteres.

En las 4 planillas, la separación máxima dentro de una palabra es 0.36 de la altura y la mínima entre palabras es 0.86, así que el umbral de 0.5 las separa bien.



Separaciones entre caracteres consecutivos, divididas por la altura del carácter.

Validación de los campos

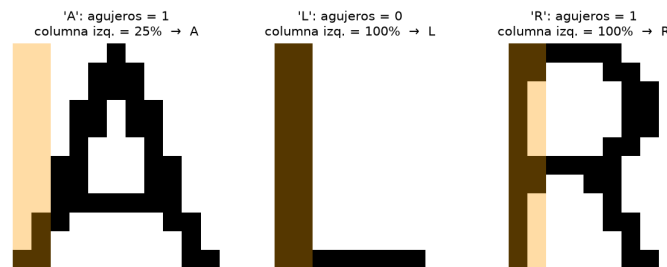
- **Legajo:** 8 caracteres y 1 palabra.
- **Nombre y apellido:** al menos 2 palabras y como máximo 12 caracteres.
- **Parciales 1, 2 y 3:** 1 o 2 caracteres y 1 palabra.
- **Condición Final:** 1 carácter.

Los espacios no cuentan como caracteres. Una celda vacía da MAL.

Condición Final: R o L

Para distinguir la letra se usa su forma:

- **Agujeros:** la L no tiene; la A y la R tienen uno.
- **Trazo vertical izquierdo:** la R lo tiene completo, la A no.



Características usadas para distinguir A, L y R.

Resultados

Se ejecuta con python problema2.py, que procesa las 4 planillas en un ciclo (punto d).

a) Salida por terminal (planilla 2):

```
> Registro 1:
> Legajo: OK
> Nombre y apellido: MAL
> Parcial 1: OK
> Parcial 2: OK
> Parcial 3: OK
> Condición Final: OK
```

```

>
> Registro 2:
> Legajo: OK
...

```

Se comparó con las imágenes y todos los casos incorrectos dan MAL (por ejemplo "R-47 89/4", "AMANDASANTOS", "AUS", "1.0", "LL", "Rec" y los campos vacíos).

b) Imagen con el nombre de los alumnos con todos los campos OK y condición R o L, con la letra al lado (R en naranja, L en rojo). La planilla 3 no tiene ninguno.

BIANCA MONTE	L
RIVAS HUGO	R
FARIAS JORGE	L
JUANA GOMEZ	L
AMANDA SANTOS	L
NAHUEL FAUSTO	L
JORGE DELGADO	R
JOSE SANTINI	R
JULIO FOGLIA	L
CAMILA GODOY	R

Imagen de salida de la planilla 1.

BIANCA MONTE	L
FARIAS JORGE	L
AMANDA SANTOS	L

Imagen de salida de la planilla 2.

NICOLAS VEGA	L
JORGE DELSIO	R
CAMILA GODOY	R
MIGUEL SASTRE	L

Imagen de salida de la planilla 4.

c) CSV con el ID del registro y OK/MAL por campo:

```

ID,Legajo,Nombre y Apellido,Parcial 1,Parcial 2,Parcial 3,Condición Final
1,OK,MAL,OK,OK,OK,OK
2,OK,OK,OK,OK,OK,OK
3,MAL,MAL,OK,OK,OK,OK
...

```

d) Resumen (registros con todos los campos OK):

- **Planilla 1:** 15 registros correctos, 4 R y 6 L.
- **Planilla 2:** 3 registros correctos, 0 R y 3 L.
- **Planilla 3:** ningún registro correcto.
- **Planilla 4:** 6 registros correctos, 2 R y 2 L.

Problemas encontrados

- **Umbral de área:** la ayuda sugiere eliminar las componentes con área chica. Pero el guion de los legajos tiene un área de sólo 4 o 5 píxeles y el punto de "1.0" tiene 2. Con un umbral de 5 o 10 se borraba el guion y todos los legajos quedaban con 7 caracteres. Como el recorte de 1 píxel ya elimina las líneas de la tabla, se usó área > 1.
- **Contar o no los espacios:** si se cuentan los espacios en el nombre, varios nombres de la planilla 1, que parece estar toda bien cargada, darían MAL (por ejemplo "NAHUEL FAUSTO"). Por eso se decidió no contarlos.
- **A clasificadas como R:** en una primera versión la letra se comparaba en escala 0-255 contra 0.8, así que toda letra con agujero se tomaba como R. Se notó porque aparecían alumnos con condición A en la imagen de salida, y se corrigió binarizando antes de calcular.

Conclusiones

Sumar píxeles por filas y columnas alcanza para encontrar las celdas en todas las planillas, y las componentes conectadas permiten contar caracteres y palabras sin reconocer las letras. Lo clave fue medir áreas y separaciones reales antes de fijar los umbrales. El método supone planillas sin rotar y texto impreso con buen contraste.